

Appello 25/11/2023

Esercizio 2. (6 punti)

- (a) Dare la definizione di punto di minimo assoluto per una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.
- (b) Enunciare il teorema di esistenza degli zeri.
- (c) Dimostrare che una funzione continua $f : [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f(-1) = 2$, $f(3) = 4$ e $f(2) = -1$ non è iniettiva.

Esercizio 2.

- (a) *Dare la definizione di punto di minimo assoluto per una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.*

Consultare il libro di testo.

- (b) *Enunciare il teorema di esistenza degli zeri.*

Consultare il libro di testo.

- (c) *Dimostrare che una funzione continua $f : [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f(-1) = 2$, $f(3) = 4$ e $f(2) = -1$ non è iniettiva.*

La funzione f assume valori di segno opposto agli estremi degli intervalli $[-1, 2]$ e $[2, 3]$, quindi per il teorema di esistenza degli zeri esistono $x_1 \in (-1, 2)$ e $x_2 \in (2, 3)$ tali che $f(x_1) = 0 = f(x_2)$; di conseguenza f non è iniettiva.